

Натуральная дедукция (естественный вывод)

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если на всех тех наборах, на которых $A_1, \dots, A_n$ истинны,

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если на всех тех наборах, на которых $A_1, \dots, A_n$ истинны, B тоже истинна.
- Соответственно, $\vdash B$ (« B выводится») истинна тогда, когда B

- Выражение $A_1, \dots, A_n \vdash B$ называется секвенцией и читается «из $A_1, \dots, A_n$ выводится B ».
- Удобно считать, что слева множество формул (порядок и повторения неважны).
- Оно может быть пустым.
- $A_1, \dots, A_n \vdash B$ истинна, если на всех тех наборах, на которых $A_1, \dots, A_n$ истинны, B тоже истинна.
- Соответственно, $\vdash B$ (« B выводится») истинна тогда, когда B тождественно истинна.

Правила натуральной дедукции

- Для $\wedge$:

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A} \wedge E \qquad \frac{A \wedge B}{B} \wedge E$$

- Для $\rightarrow$:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ B \end{array}}}{A \rightarrow B} \rightarrow I \qquad \frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow E$$

- Для $\neg$ и $\perp$:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ \perp \end{array}}}{\neg A} \neg I \qquad \frac{\neg A \quad A}{\perp} \neg E / \perp I \qquad \frac{\perp}{A} \perp E$$

- Для $\vee$:

$$\frac{A}{A \vee B} \vee I \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee I \qquad \frac{A \vee B \quad \boxed{\begin{array}{c} A \\ \vdots \\ C \end{array}} \quad \boxed{\begin{array}{c} B \\ \vdots \\ C \end{array}}}{C} \vee E \qquad \frac{\boxed{\begin{array}{c} \neg A \\ \vdots \\ B \end{array}}}{A \vee B} \vee I' \qquad \frac{\boxed{\begin{array}{c} \neg B \\ \vdots \\ A \end{array}}}{A \vee B} \vee I'$$

- Остальные:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} \neg A \\ \vdots \\ \perp \end{array}}}{A} RAA \qquad \frac{A}{A} R$$

- I обозначает правила введения (Introduction), E — правила исключения (Elimination). Например, $\wedge I$ это правило «введения конъюнкции». Можете также писать как $\wedge\wedge$.

Пример

1	$(p \wedge q) \wedge r$	Дано
2	$p \wedge q$	$\wedge E, 1$
$n - 4$	q	$\wedge E, 2$
$n - 3$	r	$\wedge E, 1$
$n - 2$	p	$\wedge E, 2$
$n - 1$	$q \wedge r$	$\wedge I, n - 4, n - 3$
n	$p \wedge (q \wedge r)$	$\wedge I, n - 2, n - 1$

Пример

$$n \quad \left| \quad p \rightarrow (q \rightarrow p) \quad \rightarrow I, 1-(n-1)$$

Пример

1		p	Дано
---	--	-----	------

$n - 1$		$q \rightarrow p$	$\rightarrow I, 2-3$
---------	--	-------------------	----------------------

n		$p \rightarrow (q \rightarrow p)$	$\rightarrow I, 1-(n - 1)$
-----	--	-----------------------------------	----------------------------

Пример

1		p	Дано
2		q	Дано
3		p	R, 1
$n - 1$		$q \rightarrow p$	$\rightarrow$ I, 2-3
n		$p \rightarrow (q \rightarrow p)$	$\rightarrow$ I, 1-($n - 1$)

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C . Как?

Допустимые правила

- Выше доказали $(p \wedge q) \wedge r \vdash p \wedge (q \wedge r)$.
- Это можно превратить в доказательство $(A \wedge B) \wedge C \vdash A \wedge (B \wedge C)$ для любых формул A, B, C . Как?
- Это даёт новое *допустимое правило*:

$$\frac{(A \wedge B) \wedge C}{A \wedge (B \wedge C)} \wedge A$$

- И так для каждой секвенции, которую докажем!
Например

$$\frac{\neg\neg A}{A} \neg\neg E$$

$$\frac{A}{\neg\neg A} \neg\neg I$$

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{A \rightarrow C} \rightarrow T$$

и т.д.

- У каких-то из этих правил есть обозначения, как выше, но можно просто пометить соответствующей секвенцией.